

霖楓學苑 · L F Academy

小五 · 第 21 堂 · 學生版講義

圓的認識

單元四 · 幾何基礎 · 65 分鐘 · 一對三線上課程

對應教材：《小學數學新思維（第二版）》5下A冊 單元四 + 現代教育 5下A 單元14**核心陷阱：**□ T4 幾何圖形 — 混淆半徑與直徑 · $d=2r$ 關係倒轉 · 圓規開口設定錯誤**SSPA 關聯：**● 高頻 呈分試卷二幾何基礎，每年必有圓形辨識題**前置知識：**P4 圖形分類（平面圖形）· 長度單位換算 · 正方形與長方形性質**本堂目標：**① 認識圓心、半徑、直徑 ② 掌握 $d = 2r$ 關係 ③ 熟練用圓規畫圓 ④ 理解圓與其他圖形的關係

學生姓名：

班級：

日期：

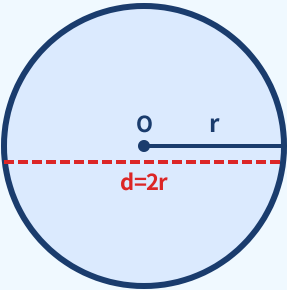
完成時長：

一、熱身啟動題（共 5 題，5 分鐘）

#	題目	難度	作答區（寫出完整計算過程）
1	一個正方形邊長 6 cm，它的周界是多少？	基礎	
2	一個長方形長 8 cm、闊 5 cm，它的周界是多少？	基礎	
3	以下哪個圖形不是由曲線組成？ A. 圓形 B. 橢圓形 C. 正方形 D. 以上的面都是	基礎	
4	量度以下線段 AB 的長度（單位：cm） 	基礎	
5	在生活中，舉出三個圓形的例子，並簡單說明它們為甚麼是圓形的。	進階	

二、核心知識精講 + 例題練習

○ 圓的結構 — 圓心(O)、半徑(r)、直徑(d)



圓心O是圓的中心點。半徑r是圓心到圓周的距離。直徑 $d=2r$ ，穿過圓心連接圓周兩端。紅色虛線=直徑。

圓的關鍵關係

- ① 直徑 = $2 \times$ 半徑 ($d = 2r$)
- ② 半徑 = 直徑 $\div 2$ ($r = d \div 2$)
- ③ 圓周 = $\pi \times$ 直徑 = $2\pi r$ ($C = \pi d = 2\pi r$)
- ④ 圓面積 = $\pi \times$ 半徑² ($A = \pi r^2$)

知識點一：圓心 · 半徑 · 直徑 ($d = 2r$) ● SSPA

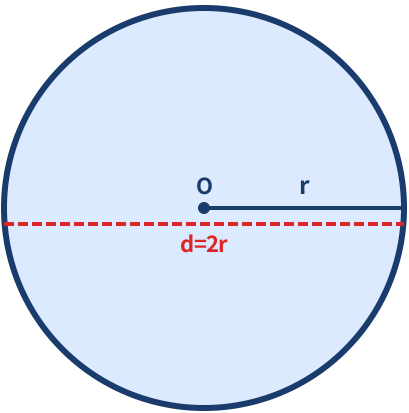
- ① 圓心 (O)：圓的正中心。圓上每一點到圓心的距離都相等。

② 半徑 (r)：圓心到圓周上任意一點的距離。同一圓內所有半徑相等。

③ 直徑 (d)：穿過圓心、連接圓周上兩點的線段。 $d = 2r$ ，即直徑是半徑的兩倍。

④ 弦：連接圓周上任意兩點的線段。直徑是圓內最長的弦（因為它穿過圓心）。

⑤ 同一圓內，所有直徑長度相等；直徑 = 半徑 $\times 2$ ；半徑 = 直徑 $\div 2$ 。



❑ 陷阱引爆例題 — 半徑與直徑的關係

例1：一個圓的半徑是 5 cm，直徑是多少？

✗ 常見錯誤 (40% 學生)

$d = 5 \div 2 = 2.5 \text{ cm}$

把 $d = r \div 2$ ，倒轉了關係

✓ 正確解法

$d = 5 \times 2 = 10 \text{ cm}$

直徑是半徑的兩倍： $d = 2r$

例題

例2：一個圓的直徑是 18 cm，半徑是多少？

🧠 口訣：「直徑穿心過，半徑減半做。 $d = 2r$ 記清楚， $r = d \div 2$ 冇錯誤！」

- ⚠️ 最高頻錯誤：把半徑和直徑的關係倒轉。記住：直徑比半徑長！直徑 = 半徑 $\times 2$ ！

⚠️ 第二高頻錯誤：單位不統一。若 $r = 3.5 \text{ cm}$ ， $d = 7 \text{ cm}$ （不是 7 mm 或 70 mm）。

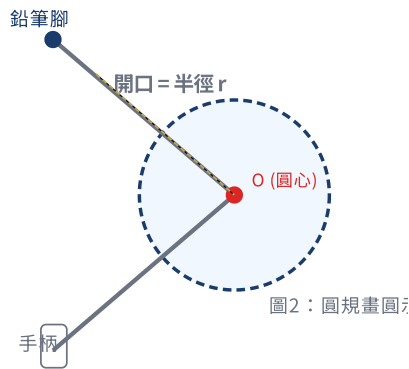
知識點一 同步練習（寫出 ①公式 ②代入 ③計算答案）

#	題目	難度	作答區
6	半徑 $r = 4 \text{ cm}$ ，直徑 $d = ?$	🌟	

7	半徑 $r = 7.5\text{ cm}$ ，直徑 $d = ?$		
8	直徑 $d = 15\text{ cm}$ ，半徑 $r = ?$		
9	直徑 $d = 2.4\text{ cm}$ ，半徑 $r = ?$ （以小數作答）		
10	一個圓有兩條半徑 OA 和 OB 。 $OA = 6\text{ cm}$ ， OB 的長度是多少？為甚麼？		

知識點二：畫圓 — 圓規的使用 ● SSPA 實作

- ① 圓規兩腳：一腳是針腳（固定在圓心），一腳是鉛筆腳（畫出圓周）。
- ② 圓規開口距離 = 半徑（不是直徑！這是最高頻錯誤）。
- ③ 若題目給定直徑，必須先計算 $r = d \div 2$ ，再調校圓規開口。
- ④ 畫圓步驟：①定圓心 ②量半徑調圓規開口 ③針腳釘住圓心 ④鉛筆腳繞一圈畫出圓周。
- ⑤ 畫圓時圓規保持垂直紙面，一氣呵成，不要中途改變開口。



例題

例3：用圓規畫一個半徑 3 cm 的圓。圓規開口應該調校到多少？

例題

例4：用圓規畫一個直徑 8 cm 的圓。圓規開口應該是多少？寫出完整步驟。

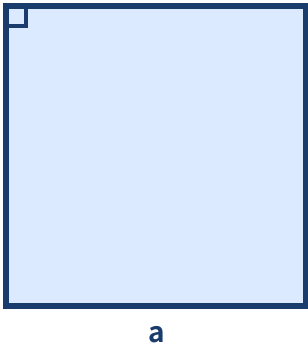
知識點二 同步練習

#	題目	難度	作答區
11	畫一個半徑 2.5 cm 的圓，圓規開口 = ？		
12	畫一個直徑 6 cm 的圓，圓規開口 = ？須先計算 r 。		

13	畫一個直徑 14 cm 的圓，圓規開口應調校到多少？		
14	圓規開口調校到 5 cm 後畫出一個圓。這個圓的： (a) 半徑 = ? (b) 直徑 = ?		

知識點三：圓與其他圖形的關係 ● SSPA 進階

- ① 圓內接正方形：正方形的四個頂點都在圓周上。正方形的對角線 = 圓的直徑。
- ② 正方形內切圓：圓與正方形的四邊都接觸。圓的直徑 = 正方形的邊長。
- ③ 直徑上的圓周角是直角：以直徑為斜邊、頂點在圓周上的三角形，必定是直角三角形。
- ④ 圓心到弦的垂直線段必平分該弦（對稱性質）。
- ⑤ 長方形內可畫的最大圓：直徑 = 較短的一邊（闊），半徑 = 闊 ÷ 2。



例題

例5：一個圓的直徑是 10 cm，這個圓的內接正方形的對角線長度是多少？

例題

例6：正方形邊長 8 cm，在內部畫一個最大的圓。這個圓的半徑是多少？

知識點三 同步練習

#	題目	難度	作答區
15	圓的直徑是 12 cm，其內接正方形的對角線長度是多少？		
16	正方形邊長 6 cm，在正方形內畫最大的圓。圓的直徑是多少？		
17	一個長方形長 10 cm、闊 6 cm。在長方形內畫一個最大的圓。這個圓的：(a) 直徑 = ? (b) 半徑 = ?		

18	一個三角形以圓的直徑 AB 為底，第三個頂點 C 在圓周上。角 ACB 是多少度？為甚麼？		
----	---	--	--

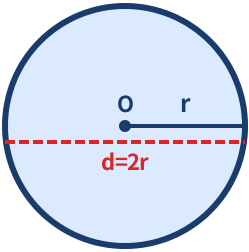
知識點四：圓在生活中 ● 應用

① **車輪為甚麼是圓形的？** 圓心到地面的距離恆定 (=半徑)，行駛時車軸高度不變，平穩不顛簸。方形車輪會令車身上下跳動。

② **時鐘指針：** 指針從圓心出發，針尖走過的軌跡是圓形。指針長度 = 圓的半徑。

③ **光碟 / 硬幣 / 杯墊：** 圓形沒有尖角，易於製造、攜帶和使用。

④ **井蓋為甚麼是圓的？** 圓形井蓋任何方向都不會掉進井口 (直徑一致)，且圓形均勻受力。



例題
例7：時鐘的分針長 12 cm。分針尖端走一圈畫出甚麼形狀？這個形狀的半徑是多少？

例題
例8：一個圓形水池，從池邊走到正中心的距離是 5 m。工人要從池的一邊拉一條繩到正對面的另一邊 (穿過中心)，繩至少要多長？

知識點四 同步練習

#	題目	難度	作答區
19	一個圓形花園，園丁從正中心走到花園邊緣需走 3 m。花園的直徑是多少？		
20	時鐘的秒針長 8 cm。秒針尖端畫出的圓形，半徑是多少？直徑是多少？		
21	為甚麼車輪要做成圓形？（提示：如果車輪是正方形會怎樣？圓心到地面距離會怎樣？）		
22	一張圓形杯墊，從中心到邊緣長 4.5 cm。(a) 杯墊的半徑 = ？ (b) 杯墊的直徑 = ？		

三、課堂分層同步練習

基礎層（共 5 題，全體必做）

#	題目	難度	作答區
23	$r = 3\text{ cm}$ ， $d = ?$		
24	$d = 22\text{ cm}$ ， $r = ?$		
25	畫一個半徑 2 cm 的圓，圓規開口 = ?		
26	正方形邊長 4 cm ，在內畫最大的圓。圓的直徑 = ?		
27	時鐘的時針長 5 cm 。時針尖端與圓心的距離是 5 cm 。這個長度是時鐘鐘面的甚麼？A. 直徑 B. 半徑 C. 弦 D. 圓周		

進階層（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
28	一個正方形的對角線長 14 cm 。它的外接圓（通過四個頂點的圓）的直徑是多少？半徑是多少？		
29	畫一個直徑 16 cm 的圓，圓規開口應設定為多少？如果圓規最大開口只有 6 cm ，能畫出這個圓嗎？為甚麼？		
30	圓的直徑是 1 m ，半徑是多少 cm ？($1\text{ m} = 100\text{ cm}$)		

 挑戰層（共 2 題， 選做，呈分試殺手題）

#	題目	難度	作答區
31	一個長方形長 14 cm、闊 8 cm。在長方形內畫一個最大的圓。(a) 這個圓的直徑和半徑各是多少？(b) 如果把這個圓的半徑增加 1 cm，還能在長方形內畫得下嗎？為甚麼？		
32	兩個同心圓（共享圓心 O）。大圓半徑 $R = 10$ cm，小圓半徑 $r = 6$ cm。(a) 大圓直徑比小圓直徑長多少？(b) 大圓和小圓之間的環形區域，闊度是多少 cm？		

四、課後功課

基礎必做題（共 5 題）

#	題目	難度	作答區
H1	半徑 $r = 3.5$ cm，直徑 $d = ?$		
H2	直徑 $d = 9$ cm，半徑 $r = ?$		
H3	畫一個直徑 6 cm 的圓，圓規開口 = ?（須寫出計算步驟）		
H4	一個圓的半徑是 8 cm，直徑是最長的 _____（填「弦」、「半徑」或「圓周」），長度為 _____ cm。		
H5	正方形邊長 5 cm，內部畫一個最大的圓。圓的直徑 = ?		

進階選做題（共 3 題， 選做）

#	題目	難度	作答區
H6	一個圓的內接正方形的對角線長 16 cm。這個圓的半徑是多少？		
H7	時鐘的時針長 6 cm，分針長 9 cm。(a) 哪一根針的尖端離圓心更遠？遠了多少？(b) 時針和分針的尖端各自畫出的圓，直徑相差多少？		
H8	一根繩子恰好圍成一個圓形，從圓心拉到繩子的距離是 2 m。(a) 這條繩子圍成的圓，直徑是多少？(b) 若把繩子拉直當作直徑，這條繩子需要多長才夠？（提示：繩子拉直後就是直徑）		

五、本堂核心易錯點總結

#	易錯點	正確做法
1	混淆半徑與直徑：記錯 $d=r \div 2$	直徑比半徑長： $d=r \times 2$ ； $r=d \div 2$
2	圓規開口設為直徑：要畫 $d=8\text{cm}$ 的圓，把開口調到 8cm	圓規開口 = 半徑！先計 $r=d \div 2=4\text{cm}$
3	忘記同一圓內所有半徑相等	同一圓內，任何半徑長度都相等（圓的定義）
4	以為最長弦不是直徑	穿過圓心的弦 = 直徑，是圓內最長的弦
5	單位不統一：m 和 cm 混用未轉換	計算前先統一單位： $1\text{m}=100\text{cm}$
6	內切圓直徑取了長方形的「長」	內切最大圓的直徑 = 較短一邊的長度
7	畫圓步驟不完整：直接把圓規開口設為直徑值	步驟：①計出 r ②調校圓規開口= r ③定圓心 ④畫圓